LABORATUVAR 4 · SAES S1313 SEKONDER DARBELİ KIRICI

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: **Leyla GÜNEŞ**	Öğrenci No: **235541098**	Grup: **Gece-B**	Tarih:

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır; ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT DOĞRULANACAK (GÜVENSİZ DURUM)

- Uzak bakım internete doğrudan açık (Jump Server yok).
- Açık tünel ve şifresiz iletişim kanalı kullanımı.
- Tek kademeli sabit parola (MFA yok).
- Paylaşılan genel servis hesabı (admin/admin).
- Sürekli açık uzak bağlantı portları.
- Oturum ve erişim kayıtları (log) tutulmuyor.

HEDEF (BEŞ İLKEYLE YENİDEN TASARLAYIN)

- **Jump Server:** Doğrudan PLC erişimini engelleyip izole eder.
- **VPN & MFA:** Trafiği şifreler, çok faktörlü doğrulama ister.
- **Kişisel Hesap:** Tüm işlemleri şahsa özel tanımlar.
- **Tam Oturum Kaydı:** Müdahalelerin denetim izini saklar.
- **Varsayılan Kapalı:** Erişim sadece talep ve onay anında açılır.

Görev B — functional safety köprü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Etkilenmez. Çünkü emniyet fonksiyonu (Safety PLC, E-stop, kapak kilidi) üretim ağından ve uzak erişim katmanından mantıksal ve fiziksel olarak bağımsız bir emniyet devresinde çalışır.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Gereksinim: Kontrol sistemi veya ağ bağlantısındaki herhangi bir siber müdahale, arıza ya da veri kaybı; rotor durdurma ve kapak kilitleme emniyet fonksiyonlarının insanı koruma görevini kesinlikle devre dışı bırakamaz.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.